

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
19	시 정 1 통 보 3	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시정요구 및 통보

제 목 “취약설비 종합정비” 업무처리 부적정

관 련 부 서 ○○ ■부, *처 ♥부, ◀부

조 치 부 서 ○○ ■부, *처 ♥부, ◀부

내 용

지 적 요 지

❖ “취약설비 종합정비” 중 재질 등 결함으로 인한 정비 항목에 대하여 ㄱ·ㄱ발전소 재산 종합보험 약관에 따라 재산종합보험을 청구하지 않았고, 주기기의 설비개선을 수행하는데도 「설계변경 관리」에 따라 설계변경서 작성을 누락하는 등 형상관리 미흡 확인

1. 업무 개요

*처 ♥부는 우리 회사 ㄱ·ㄱ발전소를 총괄하는 부서로서 매년 ㄱ·ㄱ발전소의 재산종합보험 기본계획을 수립하여 계약체결 및 보험계약갱신 후각 사업소로 사후관리 업무를 위임하고 있고, *처 ◀부는 우리 회사 모든 ㄱ·ㄱ발전소의 발전설비 및 부속건물에 대한 유지관리 업무를 총괄하고 있으며, ○○ ■부는 ○○의 “취약설비 종합정비” 사업을 총괄하는 부서로서 관련 공사계약 등을 발주 후 계약관

리 등의 업무를 수행하고 있다.

그리고 ○○는 건설 당시 주기기 저가 낙찰에 따른 주기기 제작사의 비용절감, 저마진 설계 등으로 설비의 강성이 취약하여 지속적으로 과진동 및 누수 등의 문제가 발생하였는데, 우리 회사 C가 20##년 #월에 “발전설비 진단 및 근본적 개선 방안 마련”을 지시하였고, 같은 해 #월 *처에서는 “○○ 설비 상태진단 용역” 계약을 통해 주기기를 포함한 설비를 전면 교체하는 것으로 결정하였다.

이후 20##년 주기기 전면교체 시 투입비용 과다 및 공사기간 장기간 소요 등으로 *처에서 “특별대책 TF”를 2022년에 구성하여 ‘주기기 부분 교체 및 일부 기기 재사용’으로 최종 결정하였으며, “○○ 취약설비 종합정비 추진(안)”을 통해 기본계획 수립, ●● 공사계획 인가 신청·획득, “○○ 취약설비 종합정비 주기기” 구매계약 체결 등의 업무를 수행한 후 ○○에 “취약설비 종합정비”에 대한 사업관리 업무를 위임을 하였다. 이후 ○○는 20##년 #월 준공을 목표로 “취약설비 기전공사”등 총 #개의 용역·공사·구매계약 체결 및 각 계약의 사후관리 업무를 수행하고 있다.

2. 재산종합보험 보험청구 및 사전고지 누락

가. 관계 규정 및 판단기준

「계약규정시행세칙」에 따르면, 보험목적물의 관리부서는 보험목적물의 사고 발생 사실을 확인하면, 보험담당부서와 관련 책임부담자에게 우선 구두 또는 유선으로 사고 발생 사실을 알린 후 지체없이 제1호(통보사항)를 관련 책임부담자에게, 제1호(통보사항) 및 제2호(첨부서류)를 보험 담당부서에 서면으로 제출하여야 한다고

되어 있고, 보험 담당부서는 구상자료가 구비되면 지체없이 보험금을 산정하여 보험회사에 이를 청구하여야 한다고 되어 있다.

그리고 “20##년 ㄱ·ㄴ발전소 재산종합보험” 약관 제2부문(기계위험담보)에 따르면 기계장치의 ① 설계·제작·가공 및 재질 결함, ② 진동·조절불량·부품의 느슨함·분자력의 약화(Molecular Fatigue)·원심력·비정상적 응력·유회 기능의 결함이나 유회유의 부족·수격현상·부분적 과열(폭발에 의한 보일러나 유사 장치의 경우는 제외)·안전장치의 고장이나 결함·연결 기계의 오작동 및 결함 등의 부적절한 가동, ③ 과·부전압, 절연체의 하자·단락·누전·방전·정전기, ④ 추락·충격·충돌 또는 이와 유사한 사고, 이물질의 유입이나 방해 ⑤ 능력·기술부족 또는 종업원이거나 제3자의 부주의, ⑥ 기타 본 증권에서 면책되지 않는 여타 원인에 의한 고장사고 등에 대하여 보상한다고 되어 있고, 같은 약관 제2부문(기계위험담보) 제9항을 보면 보험 계약체결 당시 보험자에게 고지하지 않은 사항으로서 피보험자가 알고 있었던 결함 및 하자에 기인된 손해에 대해서는 특별면책사항에 해당된다고 되어 있다.

또한 「상법」에 따라 보험금은 사유 발생일로부터 #년간 청구권을 행사하지 않으면 시효의 완성으로 소멸된다고 되어 있다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 “취약설비 종합정비”를 점검한 결과, 주기기의 설계·제작 결함 등의 원인으로 진행하는데도, ㄱ·ㄴ발전소 재산종합보험 청구 가능 대상 금액 약 #원에 대하여 보험금 청구를 하지 않은 사실이 확인되었는데, 현 시점에서는 “○○ 설비 상태진단 용역” 결과를 통해 설비의 제작 결함을 확인한 시점이 20##. ##. ##.로, #년 #개

월이 경과되어 재산종합보험을 청구할 수 없는 것으로도 확인되었다.

또한, *처에서 ㄱ·ㄴ발전소 재산종합보험 계약체결 시, ○○의 주기기의 결함 및 하자에 대하여 보험사에 사전 고지하지 않아 보험금을 청구하더라도 보상을 받지 못하는 상황인 것도 확인되었다.

따라서 향후 ㄱ·ㄴ발전소 재산종합보험 약관에 따라 설비의 제작·설계 등 결함에 해당되는 건에 대하여 보험금 청구권 소멸 전 보험금을 청구하여야 하고, ㄱ·ㄴ발전소 재산보험계약 체결 전에 보험사에 사전고지 할 내용이 누락되지 않도록 관리할 필요가 있다.

3. 설계변경서 작성 누락 및 형상관리 미흡 관련

가. 관계 규정 및 판단기준

ㄱ·ㄴ 표준절차서 「설계변경 관리」에 따르면 설비의 신·증설 및 설비개선 등 설계변경(설정치 및 기기명, 경보명 변경 포함)에 대해 설계변경제안서를 통해 기존 설계 서류 수정, 설비 변경에 따른 작업 이행을 입증하는 설계변경서를 작성하도록 규정되어 있고, 같은 절차서에는 준공 후 설비변경 사항을 자재마스터를 수정하고, 수정된 원도는 「도면관리」에 따라 드림스(DREAMS)에 등록하도록 되어 있다.

따라서 발전설비의 신·증설 및 개선 등 설계변경(설정치 및 기기명, 경보명 변경 포함) 사항에 대하여 설계변경제안서를 통해 기존 설계 서류 수정, 설비 변경에 따른 작업 이행을 입증하는 설계변경서를 작성하여 관리하고, 준공 후에는 설비변경에 대한 자재마스터 수정 및 원도반영을 하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○○에서 진행하고 있는 “취약설비 종합정비”는 제작·설계 결함으로 인해 추진하는 대규모 설비개선 사업으로서, 「설계변경 관리」에 따른 설계변경 대상 인데도, 총 #건의 “취약설비 종합정비” 대상 중 설계변경 대상 #건에 대하여 #건 이 설계변경서 작성이 누락된 것으로 확인되었다. 이로 인해 “취약설비 종합정비” 준공 후에도 신·증설 및 개선된 설비에 대한 도면 등의 설계자료가 원도반영 되지 않아 발전소의 물리적인 형상과 설계자료가 불일치하게 되어 ‘형상관리 불일치’를 발생시킬 위험도 있는 것으로 확인되었다.

관계부서 의견 ○○ ■■부는 감사결과를 수용하면서 ㄱ·ㄴ발전소 재산종합보험 청구의 경우 향후 재난 등의 피해 외에도 보험약관 제2부문(기계위험담보)에 따른 설비고장에 대해서도 보험금 청구가 누락되지 않도록 관리하겠다고 하였고, 설계변경에 대하여는 “취약설비 종합정비”뿐만 아니라 발전소 형상관리를 위해 설계변경 대상인 설비 신·증설·개선의 경우 「설계변경 관리」에 따라 업무를 수행하겠다는 의견을 제시하였으며, *처는 매년 ㄱ·ㄴ발전소 재산종합보험 체결 시, 각 사업소로부터 설비 고장 등 보험사 사전고지 건을 취합하여 계약 시 반영되도록 관리하겠다고 하였다.

조치할 사항 ○○장은

- ① 향후 ㄱ·ㄴ발전소 재산종합보험 약관 제2부문(기계위험담보)에 따른 설비고장에 대해서도 보험금 청구가 누락되지 않도록 관리 방안을 수립하여 시행하고(통보 1)

② “취약설비 종합정비”관련 설비의 신·증설 및 개선 대상항목 #건에 대하여 「설계변경 관리」에 따라 설계변경서를 작성·등록하여 발전소 형상관리가 될 수 있도록 시행하며,(시정)

③ 향후 기존 설계자료의 변경이 수반되는 설비의 신·증설 및 개선사항 발생 시 「설계변경 관리」에 따라 설계변경서 작성이 누락되지 않도록 관련 직원 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보 2)

***처장은**

④ 향후 ㄱ·ㄴ발전소 재산종합보험 계약체결 시, 보험약관에 따른 보험사 사전고지 내용이 누락되지 않도록 관리방안을 수립하여 시행하시기 바랍니다.(통보 3)